

Travaux Dirigés de Compilation n°12

Licence d'informatique

Appel et retour de fonctions

Le but de ce TD est de traduire du `tpc` en `nasm` l'appel et le retour des fonctions.

► Exercice 1. *Équilibre de la pile*

Vérifiez que dans les fichiers cible `nasm` produits par votre projet, les empilements et les dépilements s'équilibreront à l'exécution (par exemple, il peut y avoir un empilement en trop si votre compilateur traduit un opérande mais pas l'opération ; il peut y avoir un dépilement en trop s'il traduit une opération mais pas tous les opérandes). S'ils ne s'équilibrent pas, adaptez le code qui traduit, ou préparez un fichier de test dans lequel ce déséquilibre ne risque pas de se produire.

► Exercice 2. *Enregistrement des fonctions dans la table des symboles*

Faites une version de votre projet qui crée des entrées dans la table des symboles globale pour les noms des fonctions, avec le type de retour et l'étiquette qui servira pour appeler la fonction en `nasm`.

Adaptez votre fichier de test et testez votre compilateur.

► Exercice 3. *Appel de la fonction `main()`*

1. Ajoutez la traduction de l'instruction `RETURN Exp ;'`. (Si vous testez tout de suite, le code `nasm` écrit par votre compilateur risque de donner une erreur à l'exécution : c'est normal s'il contient un `ret` sans `call`.)
2. Ajoutez à votre compilateur du code en C qui écrit dans le fichier de sortie le minimum en `nasm` pour commencer et terminer le programme cible, y compris, après l'étiquette `_start:`, un `call` avec l'étiquette de la fonction `main()`. Vous pouvez placer cette partie du compilateur avant le code qui lance la traduction.
3. Ajoutez, au début de la traduction d'une fonction, du code en C qui écrit l'étiquette de la fonction.
4. Vérifiez dans votre fichier de test que la fonction `main()` renvoie bien un entier et testez votre compilateur.

► **Exercice 4. Appel d'une fonction sans arguments mais renvoyant une valeur**
Ajoutez la traduction des appels de fonctions sans arguments. Testez avec un fichier `.tpc` qui contient un appel à une fonction sans arguments renvoyant un `int`.

► **Exercice 5. Appel d'une fonction sans arguments ni valeur de retour**
Ajoutez la traduction de l'instruction `RETURN ' ; '`. Testez avec un fichier `.tpc` qui contient un appel à une fonction sans arguments ne renvoyant pas de valeur.

► **Exercice 6. Appel d'une fonction avec arguments**
Ajoutez la traduction des appels de fonctions avec 1 à 6 arguments. Testez avec un fichier de test adapté.